Seminar 8

Funcții injective, surjective, bijective

Def: $f: A \to B$ o funcție. Spunem că f este:

- injectivă: $\forall x_1, x_2 \in A$ a.î. $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
- surjectivă: $\forall b \in B, \exists a \in A$ a.î. $f(a) = b$
- bijectivă = f injectivă + surjectivă

Examen

Th de caracterizare a funcțiilor injective:

$f: A \to B$ UASE.

(1) f este injectivă

(2) (simplificare la st) $\forall A' \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} A$, avem că $f \circ \alpha = f \circ \beta \Rightarrow \alpha = \beta$

(3) (inversa la stânga/retracte) $\exists r: B \to A$ a.î. $r \circ f = 1_A$

$r(f(\,))$

$f: A$

Th de caracterizare a funcțiilor surjective

$f: A \to B$ UASE

(1) f este surjectivă

(2) (simplificare la dr) $\forall B' \underset{\beta}{\overset{\alpha}{\rightrightarrows}} B'$, dacă $\alpha \circ f = \beta \circ f \Rightarrow \alpha = \beta$

(3) (inversa la dreapta/secțiune) $\exists s: B \to A$ a.î. $f \circ s = 1_B$

examen | ! ex de la examen

Să se det toate sect funcției surj $f: A \to B$ unde $A = \{1,2,3,4,5\}$ și $B = \{a,b,c\}$ iar f

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	c	c	a	b	a

$Im f = \{a, b, c\} = B \Rightarrow f$ surjectivă $\xrightarrow{\text{Th de carac}}$ a funct surj

$\exists\, s: B \to A$ a.î. $f \circ s = 1_B \to$

$$\begin{cases} (f\circ s)(a) = 1_B(a) \Rightarrow f(s(a)) = a \Rightarrow s(a) \in \{3,5\} \\ (f\circ s)(b) = 1_B(b) \Rightarrow f(s(b)) = b \Rightarrow s(b) \in \{4\} \\ (f\circ s)(c) = 1_B(c) \Rightarrow f(s(c)) = c \Rightarrow s(c) \in \{1,2\} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ total $2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$ funcții

x	a	b	c
$s_1(x)$	3	4	1
$s_2(x)$	3	4	2
$s_3(x)$	5	4	1
$s_4(x)$	5	4	2

(50) Fie $f: A \to B$ și $g: B \to C$ 2 funcții. Să se arate:
a) dacă f și g sunt injective, resp. surj atunci $g \circ f$ este inj, resp surj

Pp f și g injective. Dem că $g \circ f : A \to C$ injectivă

Fie $a_1, a_2 \in A$, $(g\circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$?

$(g\circ f)(a_1) = (g\circ f)(a_2) \Leftrightarrow g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \xRightarrow{g \text{ inj}} f(a_1)=f(a_2) \overset{f \text{ inj}}{\Downarrow} a_1=a_2$

(M_II) $(g\circ f)\circ\alpha = (g\circ f)\circ\beta \Rightarrow \alpha \overset{?}{=} \beta$

Fie A' arbitrară și α și β 2 funcții

$\alpha, \beta : A' \to A$

$$(g\circ f)\circ\alpha = (g\circ f)\circ\beta \underset{\text{"o"}}{\overset{\text{asoc}}{\Longleftrightarrow}} \left.\begin{array}{l} g\circ(f\circ\alpha) = g\circ(f\circ\beta) \\ g \text{ inj} \end{array}\right\} \overset{\text{Th coroc}}{\Longleftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow f\circ\alpha = f\circ\beta \underset{\text{Th coroc}}{\overset{f \text{ inj}}{\Longleftrightarrow}} \alpha=\beta$$

$\Rightarrow g\circ f$ simplificabilă la stânga $\underset{\text{inj}}{\overset{\text{Th}}{\Longrightarrow}} g\circ f$ inj

(M_III) Pp f, g inj. Dem că $g\circ f : A\to C$ inj

$f \text{ inj} \underset{\text{inj}}{\overset{\text{Th coroc}}{\Longrightarrow}} \exists f' : B\to A$ a.î. $f'\circ f = 1_A$

$g \text{ inj} \underset{\text{inj}}{\overset{\text{Th}}{\Longrightarrow}} \exists g' : C\to B$ a.î. $g'\circ g = 1_B$

$\Downarrow$

$f'\circ g' : C\to A$

Calculăm: $(f'\circ g')\circ(g\circ f) (=1) \Longleftrightarrow$

$\cancel{f'\circ g'\circ(g\circ f) = f'(g'\circ g(f(x)))}$

$f'\circ(g'\circ g)\circ f = f'\circ 1_B\circ f = f'\circ f =$

$= 1_A \Rightarrow$ $f'\circ g'$ inversa la st pt $g\circ f \Rightarrow g\circ f$ inj

a) $f: A \to B$, $g: B \to C$

Pp f, g surj. Dem $g\circ f: A \to C$ surj:

Fie C' o mulțime arbitrară, $\alpha, \beta: C \to C'$ a.î.

$$\alpha\circ(g\circ f) = \beta\circ(g\circ f) \overset{?}{\Longleftrightarrow} \alpha = \beta$$

$$\alpha\circ(g\circ f) = \beta\circ(g\circ f) \overset{\text{asoc}}{\Longleftrightarrow} (\alpha\circ g)\circ f = (\beta\circ g)\circ f \xRightarrow[\text{Th carac}]{f\ \text{surj}}$$

$$\Longleftrightarrow \alpha\circ g = \beta\circ g \xLeftrightarrow[\text{Th carac}]{g\ \text{surj}} \alpha = \beta$$

b) Dacă $g\circ f$ este inj, resp surj atunci f inj (resp g surj)

Pp $g\circ f$ ~~surj~~ inj. Dorim f inj

Alegem A' mulțime și $\alpha, \beta: A' \to A$ a.î. $f\circ\alpha = f\circ\beta \Rightarrow$

$$\overset{\boxed{?}}{\Longrightarrow} \alpha = \beta$$

Știm că $f\circ\alpha = f\circ\beta \,\big|\, g \Rightarrow g\circ(f\circ\alpha) = g\circ(f\circ\beta) \overset{\text{asoc}}{\Longrightarrow}$

$$\Rightarrow (g\circ f)\circ\alpha = (g\circ f)\circ\beta \xRightarrow[\text{T carac}]{\cancel{\text{surj}}\ g\circ f\ \text{inj}} \alpha = \beta$$

deci f simplificabilă la st $\Rightarrow f$ inj

Pp $g\circ f$ surj. Dorim g surj

~~Alegem~~ Fie C' o mulțime oarecare, $\alpha, \beta: C \to C'$ a.î.

~~$\alpha\circ(g\circ f) = \beta\circ(g\circ f) \overset{?}{\Leftrightarrow} \alpha = \beta$~~

$$\alpha\circ g = \beta\circ g \overset{\boxed{?}}{\Longrightarrow} \alpha = \beta \qquad g \text{ surj}$$

$$(\alpha\circ g)\circ f = (\beta\circ g)\circ f \overset{\text{asoc}}{\Longrightarrow} \boxed{g \text{ simplificabilă}}$$

$$\alpha\circ(g\circ f) = \beta\circ(g\circ f) \xRightarrow[\text{carac}]{\text{Th surj}} \boxed{\alpha = \beta}$$